Radiografía del Mercado de Arriendos en Chile

Decodificando el valor de la vivienda a través de los datos

Data Science II ~ Vicente Tejos Medel

Agenda

Contexto y Audiencia: El problema de negocio y a quién va dirigido.

Nuestros Datos: Resumen del dataset y proceso de *Data Wrangling*.

Hipótesis Clave: Las 3 preguntas estratégicas del mercado inmobiliario.

Análisis Exploratorio (EDA):
Visualizaciones de alto impacto.

El peso de la ubicación.
El efecto "Premium" del estacionamiento.
La carga de los costos ocultos.

Insights y Próximos Pasos: Conclusiones finales para la toma de decisiones.

Contexto del Proyecto y Audiencia

El Desafío: El mercado inmobiliario de arriendos presenta una alta volatilidad.

Existe poca transparencia en la fijación de precios y los costos reales.

Nuestra Misión: Analizar listados de propiedades para decodificar qué variables (ubicación, metraje, amenidades) impactan realmente en el valor final del inmueble.

Audiencia Objetivo:

Inversionistas: Para maximizar rentabilidad identificando características de alto valor.

Arrendatarios: Para tomar decisiones basadas en datos y optimizar su presupuesto mensual.

Resumen de Datos y Limpieza (Data Wrangling)

- **Dataset Inicial:** 1.944 propiedades y 30 variables obtenidas mediante extracción web (*Kaggle*).
- **Proceso de Limpieza:**
  - **Eliminación:** Columnas vacías sin valor analítico (ej. orientacion)
  - **Imputación:** Relleno de valores nulos (NaN) en amenidades con 0 (estacionamientos, bodegas).
  - **Filtrado de Outliers:** Se eliminaron propiedades con metrajes irreales (> 400 m^2) o precios absurdos generados por errores de digitación en el portal.
- **Resultado:** Un dataset final estadísticamente válido y robusto para el Análisis Exploratorio (EDA).

Hipótesis del Negocio

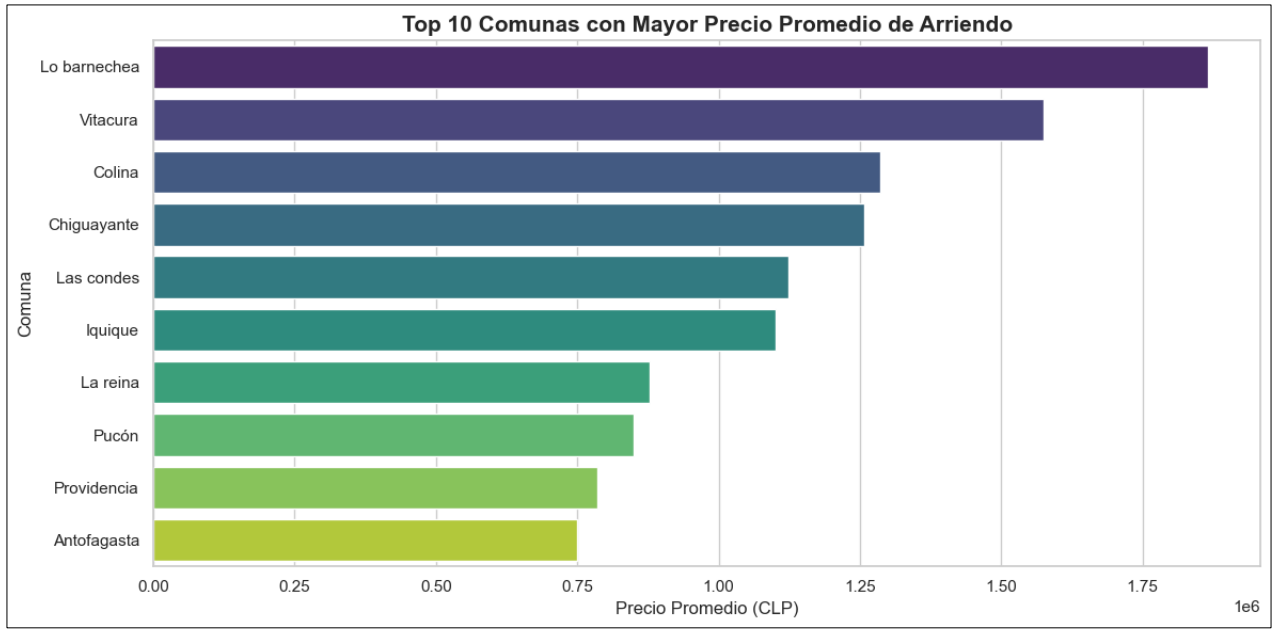
1. Hipótesis de Ubicación: ¿Cómo varía el precio promedio según la comuna y cuáles son los sectores que lideran el mercado?

2. Hipótesis de Espacio y Amenidades: ¿Existe una relación estrictamente lineal entre los metros cuadrados y el precio, o hay factores que alteran el valor drásticamente?

3. Hipótesis de Costos Ocultos: ¿Qué proporción del presupuesto mensual representan los gastos comunes según el tamaño del departamento?

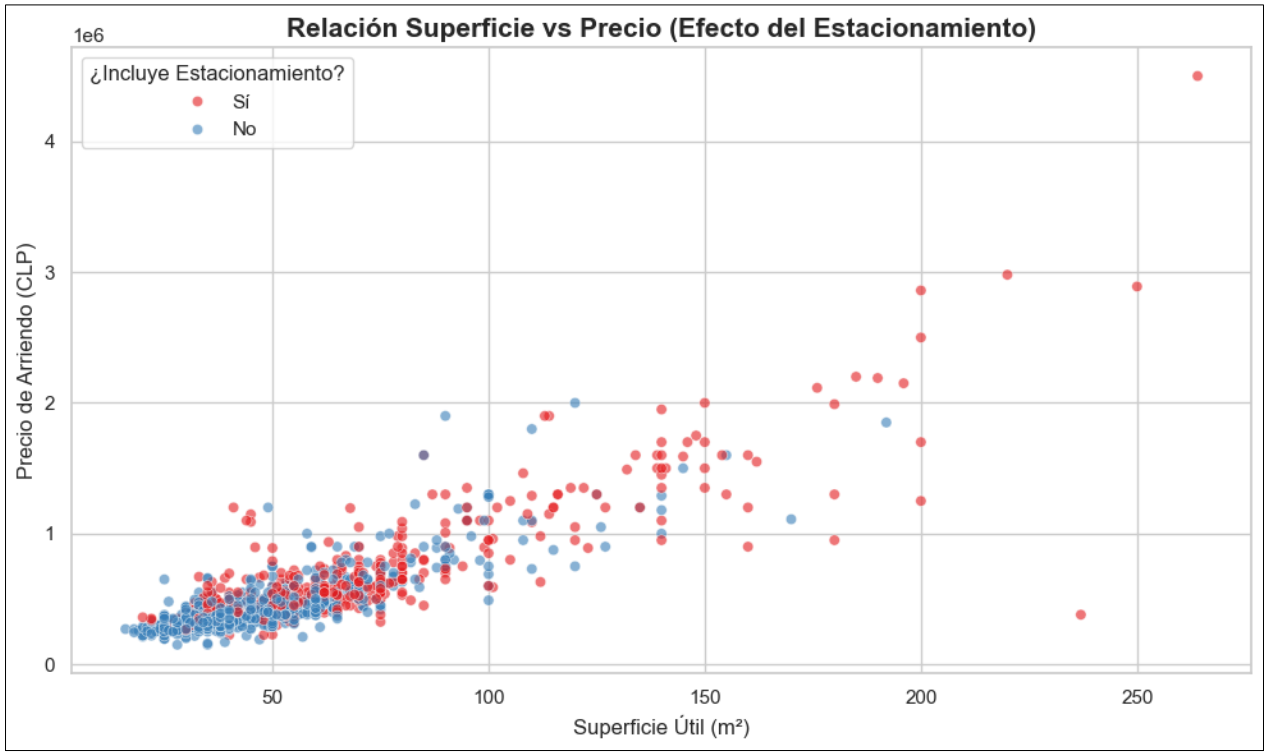
Análisis 1 - Polarización Geográfica

- **Insight de Negocio:** El mercado está fuertemente polarizado. El Sector Oriente (Vitacura, Las Condes) domina la cúspide de precios, duplicando el valor promedio de comunas residenciales clásicas.
- **Conclusión:** La ubicación impone un "piso" de precio determinante, por sobre las características físicas.



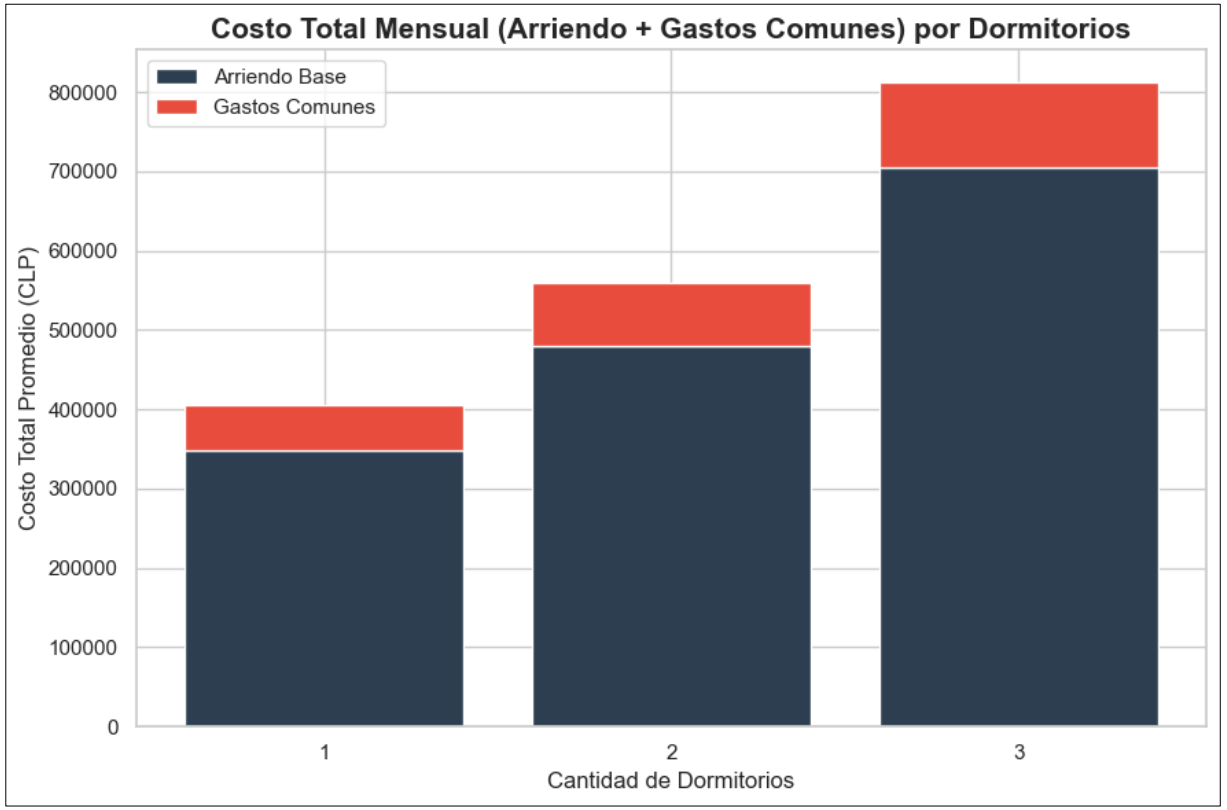
Análisis 2 - El Efecto "Premium"

- **Insight de Negocio:** Se confirma la tendencia al alza a mayor metraje, pero con alta dispersión.
- **Conclusión:** El hallazgo clave es el "Efecto Estacionamiento". Las propiedades con este atributo se posicionan sistemáticamente en una capa superior de precio a igual metraje, generando un salto estructural en la tasación base.



Análisis 3 - El Impacto de los Costos Ocultos

- **Insight de Negocio:** Los gastos comunes actúan como un costo estructural fuertemente regresivo.
- **Conclusión:** En departamentos de formato pequeño (1 dormitorio), añaden la mayor carga porcentual sobre el arriendo base. Evaluar propiedades solo por el "precio de lista" genera una visión sesgada del costo real de vida.



Insights Consolidados y Próximos Pasos

Ubicación como Regla #1: Define la categoría del inmueble y su línea base de precio, superando cualquier otra variable.

Multiplicadores de Valor: El estacionamiento no es un extra que se cobra por metro cuadrado; es un atributo "Premium" que eleva la tasación completa del inmueble.

El Riesgo en Formatos Pequeños: Los gastos comunes pueden destruir la rentabilidad o el presupuesto del cliente final si no se calculan previamente.

Próximos Pasos (Machine Learning): Utilizar estos hallazgos para entrenar modelos predictivos (Regresión) que automaticen la tasación de propiedades en tiempo real.